

Métodos de avaliação

Teste de usabilidade

Interação Humano-Computador

Teste de usabilidade

2

- O objetivo principal é determinar se uma interface é utilizável pela população de usuários prevista para realizar as tarefas para as quais foi projetada.
 - Os dados são usados para, por exemplo, calcular os tempos de desempenho e para identificar e explicar erros
- Questionários de satisfação de usuário e entrevistas também podem ser usados para obter a opinião dos usuários sobre como eles gostaram da experiência de usar o sistema.
- As observações de campo podem ser usadas para fornecer compreensão contextual

Teste de usabilidade

3

- Os objetivos de avaliação determinam quais critérios de usabilidade devem ser medidos
- Por exemplo, pode-se avaliar a facilidade de aprendizado medindo:
 - ▣ Quantos erros os usuários cometem nas primeiras sessões de uso?
 - ▣ Quantos usuários conseguiram completar com sucesso determinadas tarefas?
 - ▣ Quantas vezes os usuários consultaram a ajuda *on-line* ou o manual de usuário?

Teste de usabilidade

4

Tabela 12.4: Atividades do teste de usabilidade.

atividade	tarefa
Preparação	• definir tarefas para os participantes executarem • definir o perfil dos participantes e recrutá-los • preparar material para observar e registrar o uso • executar um teste-piloto
Coleta de dados	• observar e registrar a performance e a opinião dos participantes durante sessões de uso controladas
Interpretação	• reunir, contabilizar e sumarizar os dados coletados dos participantes
Consolidação dos resultados	
Relato dos resultados	• relatar a performance e a opinião dos participantes

Teste de usabilidade

5

- Exemplos das tarefas que podem ser solicitadas aos usuários:
 - ▣ busca de informações
 - ▣ navegação por diferentes menus
 - ▣ *upload* de arquivo

Teste de usabilidade

6

- Para cada tarefa, realizada por cada participante, é possível medir:
 - ▣ o grau de sucesso da execução
 - ▣ o total de erros cometidos
 - ▣ quantos erros de cada tipo ocorreram
 - ▣ quanto tempo foi necessário para concluí-la
 - ▣ o grau de satisfação do usuário, etc.
- Ênfase na avaliação do desempenho dos participantes na realização das tarefas e de suas opiniões e sentimentos decorrentes de suas experiências de uso

Tabela 10.3 Métricas comuns de usabilidade

<i>Objetivo de usabilidade</i>	<i>Medidas de efetividade</i>	<i>Medidas de eficiência</i>	<i>Medidas de satisfação</i>
Usabilidade geral	Percentagem de tarefas completadas com sucesso Percentagem de usuários que completaram as tarefas com sucesso	Tempo para completar uma tarefa Tempo gasto em ações não produtivas	Escala de notas para satisfação Frequência de uso de forma voluntária (após a implementação do sistema)
Atende às necessidades de usuários treinados ou experientes	Percentagem de tarefas avançadas completadas Percentagem de funções relevantes utilizadas	Tempo para completar tarefas em relação ao tempo mínimo realista	Escala de notas para satisfação com recursos avançados
Atende às necessidades para uso não assistido ('walk-up-and-use')	Percentagem de tarefas completadas com sucesso na primeira tentativa	Tempo gasto na primeira tentativa de completar uma tarefa Tempo gasto nas funções de ajuda	Frequência de uso voluntário (após a implementação do sistema)
Atende às necessidades para uso não frequente ou intermitente	Percentagem de tarefas completadas com sucesso após um período específico de não uso	Tempo gasto reaprendendo funções Número de erros persistentes	Frequência de reutilização (após a implementação do sistema)
Aprendabilidade	Número de funções aprendidas Percentagem de usuários que conseguiram aprender dentro de um critério pré-especificado	Tempo gasto nas funções de ajuda Tempo para aprender o critério	Escala de notas para facilidade de aprendizado

Fonte: ISO 9241-11: 1998 Requisitos ergonômicos para o trabalho de escritório com terminais de exibição visual (VDTs), extrato da Tabela B.2.

(BENYON,
2011, p. 158)

Teste de usabilidade

8

- O que é importante observar:
 - ▣ Manter o mesmo ambiente de teste: mesmo computador, mesma câmera, mesmo celular, etc
 - ▣ Disponibilizar o termo de consentimento
 - ▣ Falar das regras do teste
 - ▣ etc

Teste de usabilidade

9

- Realização de entrevista pós-teste
 - ▣ Entrevista sobre os acontecimentos e sobre a satisfação do usuário em relação ao uso do sistema no teste e sobre a sua experiência
 - ▣ Pode-se aplicar questionário(s)
 - System Usability Scale (SUS) - <http://www.measuringux.com/SUS.pdf>
 - USE Questionnaire – Usefulness, Satisfaction, and Ease of use - <https://garyperlman.com/quest/quest.cgi?form=USE>
 - Software Usability Measurement Inventory (SUMI) - <https://sumi.uxp.ie/en/>
 - Questionnaire for User Interaction Satisfaction (QUIS) - <http://garyperlman.com/quest/quest.cgi?form=QUIS>
 - After Scenario Questionnaire (ASQ) - <https://garyperlman.com/quest/quest.cgi?form=ASQ>

Teste de usabilidade

10

- O relato dos resultados do teste de usabilidade deve descrever:
 - ▣ os objetivos e escopo da avaliação;
 - ▣ uma breve descrição do método de teste de usabilidade;
 - ▣ o número e o perfil dos avaliadores e dos participantes;
 - ▣ as tarefas executadas pelos participantes;
 - ▣ tabelas e gráficos que sumarizam as medições realizadas;
 - ▣ uma lista de problemas encontrados, indicando, para cada problema:
 - local onde ocorreu;
 - descrição e justificativa;
 - discussão, indicando os fatores de usabilidade prejudicados;
 - sugestões de solução.

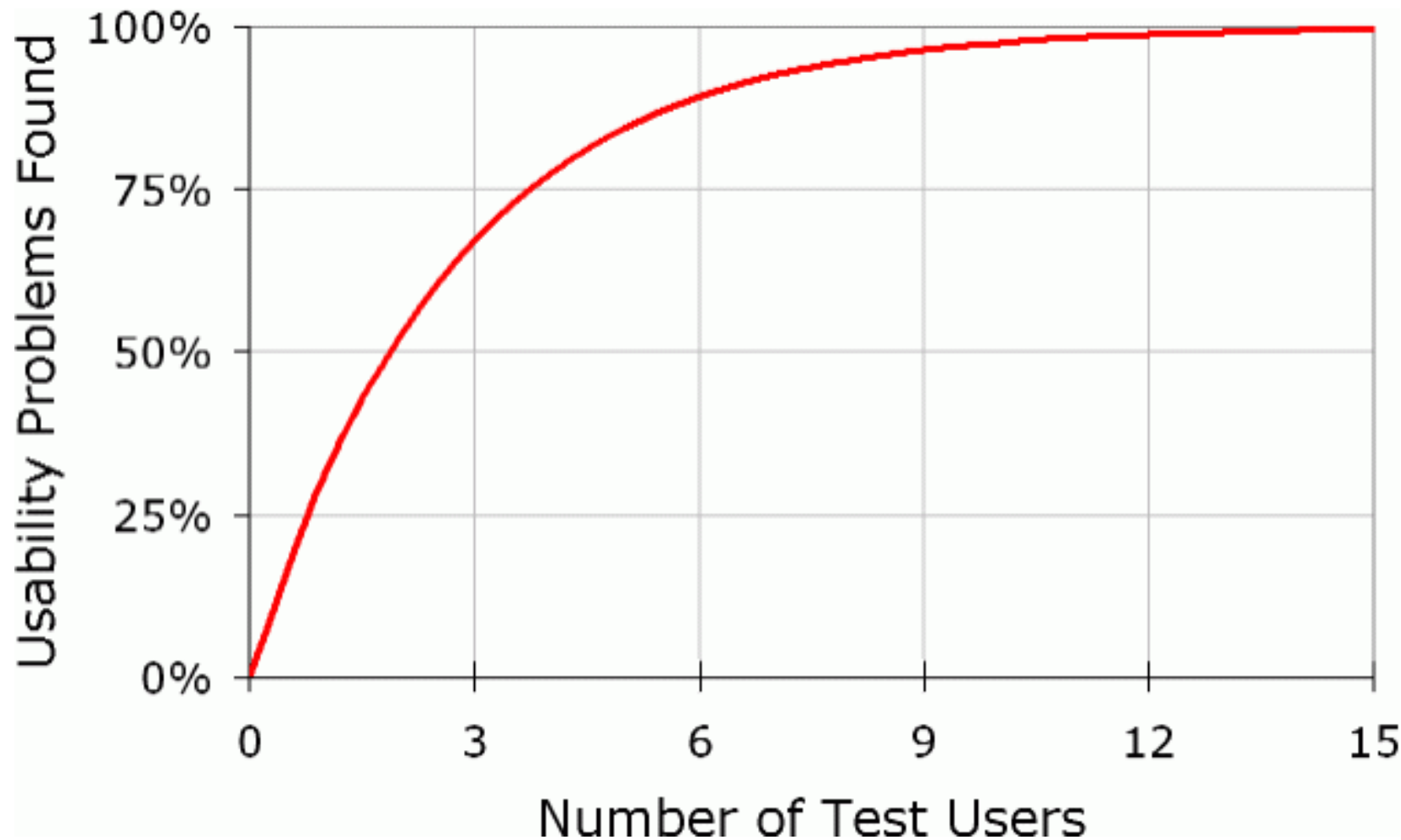
Teste remoto de usabilidade

11

- Uma tendência em testes de usabilidade é conduzir testes de usabilidade remotos.
- Uma vantagem desta abordagem é que muitos usuários podem ser testados ao mesmo tempo em configurações do mundo real e os dados registrados podem ser compilados automaticamente para análise de dados.
 - Por exemplo, os cliques podem ser rastreados e contados por página quando os usuários buscam informações específicas em websites.
- Esta abordagem é particularmente popular em grandes empresas como Microsoft e Google e em empresas especializadas em testes de usuários que testam produtos utilizados em todo o mundo.
 - Com os testes remotos, um grande número de participantes pode ser recrutado e eles podem participar em horários convenientes dentro de seus próprios fusos horários.

Por que testar com apenas 5 participantes?

12



Exemplo de teste de usabilidade (iPad)

13

- Realizado em 2010, para testar a usabilidade de *websites* e *apps* específicos para iPad
- Pergunta-chave: “as expectativas de usuários de iPad são diferentes em comparação com usuários de iPhone?”
 - ▣ Valeria a pena desenvolver sites e apps para iPad?
 - ▣ Os testes tinham que ser feitos rapidamente, pois as informações eram necessárias para os desenvolvedores de aplicativos de terceiros
 - ▣ Também precisava ser feito secretamente para que a concorrência não tivesse conhecimento do estudo antes do lançamento do iPad

Exemplo de teste de usabilidade (iPad)

14

- O primeiro estudo foi realizado rapidamente em duas cidades: Chicago e Fremont (CA).
- Foram sete participantes com mais de três meses de experiência com iPhones
 - ▣ Por que escolher usuários de iPhones?
 - Porque eles teriam tido experiência anterior no uso de aplicativos e da web com um estilo de interação similar ao do iPad.
 - ▣ Os participantes foram considerados como usuários típicos que poderiam comprar um iPad.
 - Dois participantes estavam na casa dos 20, três estavam na casa dos 30, um estava na casa dos 50, e um estava na casa dos 60.
 - Três eram homens e quatro eram mulheres.

Exemplo de teste de usabilidade (iPad)

15

1. Os participantes assinaram o termo de consentimento
2. Os participantes foram convidados a explorar qualquer aplicação que eles achassem interessante no iPad
 - Eles foram convidados a comentar sobre o que estavam procurando ou lendo, o que gostaram e não gostaram em um site e o que lhes facilitou ou dificultou a realização de uma tarefa.
 - Um moderador sentou-se ao lado de cada participante, observou e tomou notas.
 - As sessões eram gravadas em vídeo e duravam cerca de 90 minutos cada uma.
3. Os participantes foram solicitados a executar tarefas específicas designadas aleatoriamente
 1. Todos aplicativos testados foram projetados especificamente para o iPad, mas algumas tarefas foram solicitadas em site que não foi especificamente projetado para o iPad.
 2. Mais de 60 tarefas foram escolhidas em mais de 32 locais diferentes.

Exemplo de teste de usabilidade (iPad)

16

App or website	Task
iBook	Download a free copy of <i>Alice's Adventures in Wonderland</i> and read through the first few pages.
Craigslist	Find some free mulch for your garden.
eBay	You want to buy a new iPad on eBay. Find one that you could buy from a reputable seller.
<i>Time</i> Magazine	Browse through the magazine and find the best pictures of the week.
Epicurious	You want to make an apple pie for tonight. Find a recipe and see what you need to buy in order to prepare it.
Kayak	You are planning a trip to Death Valley in May this year. Find a hotel located in the park or close to the park.

Exemplo de teste de usabilidade (iPad)

17

- Alguns exemplos de problemas detectados:
 - ▣ Dificuldade de navegação
 - Problemas de usar uma tela sensível ao toque com pequenas áreas-alvo
 - ▣ Falta de recursos e feedback
 - ▣ Alguns usuários sentiam-se perdidos em uma aplicação
 - Exemplo: não encontravam o botão de retorno

Exemplo de teste de usabilidade (iPad)

18

- Segundo teste realizado um ano depois, em 2011.
 - ▣ Muitas recomendações já tinham sido implementadas, mas ainda havia alguns problemas.
 - Por exemplo, alguns usuários tocavam acidentalmente em algo e não conseguiam encontrar o caminho de volta.
 - ▣ Novos participantes tinham pelo menos dois meses de experiência de uso de iPad.
 - No total, foram 16 usuários de iPad, metade homens e metade mulheres.
 - Catorze tinham entre 25-50 anos de idade e dois tinham mais de 50 anos.
 - ▣ As novas descobertas incluíram:
 - Demasiada informação na tela
 - Fontes que eram muito pequenas
 - Manipulação de itens errados quando várias opções eram apresentadas na tela

Outro exemplo

19

- Um exemplo prático completo: a partir da p. 35 de [MonografiaTesteUsabilidade.PDF](#)

Avaliação de experiência de usuário

Métodos

21

- Avaliar a experiência do usuário é diferente de avaliar a usabilidade de um sistema.
 - ▣ Como uma pessoa se sente ao usar um sistema
 - ▣ Subjetivo, holístico, emocional
- User Experience Questionnaire - <https://www.ueq-online.org>
- <https://experience.aalto.fi/all-about-ux-blog/>
 - ▣ Tem por objetivo ajudar na escolha do melhor método
 - Criado em 2010
 - Cita mais de 80 métodos de avaliação UX

Referências

24

- BARBOSA, Simone D. *et al.* **Interação humano-computador e experiência do usuário.** Autopublicação. 2021. [livro eletrônico]
- BENYON, David. **Interação Humano-Computador.** 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN 9788579361098. Cap. 10. [livro eletrônico]
- CYBIS, W.; BETIOL, A. H; FAUST, R. **Ergonomia e Usabilidade:** Conhecimentos, métodos e aplicações. 3ª ed. São Paulo: Novatec, 2015.
- PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. **Design de interação:** além da interação homem-computador. Porto Alegre: Bookman, 2005.